

Clase 343 — Taxonomía técnica de cheats

Parte: **19 — Seguridad de videojuegos, cheats y anti-cheat** · Fuente principal: documentación de Epic Games y Valve 🕒 Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Avanzado**

🎯 Objetivo

Comprender y verificar **taxonomía técnica de cheats** sobre el Game Security Range, conectando vulnerabilidad, abuso controlado, telemetría, evidencia, causa raíz, mitigación y prueba de regresión sin actuar sobre software de terceros.

📊 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Explicar** estado, recursos y movimiento desde la arquitectura y no solo desde la herramienta.
- 2. **Relacionar** internal, external e input-based con una frontera de confianza concreta.
- 3. **Producir** evidencia reproducible sobre información, rendering y red.
- 4. **Evaluar** límites, falsos positivos y consecuencias de automatización conductual y señales.
- 5. **Verificar** una mitigación mediante un caso legítimo y uno adversarial.

📖 Temas

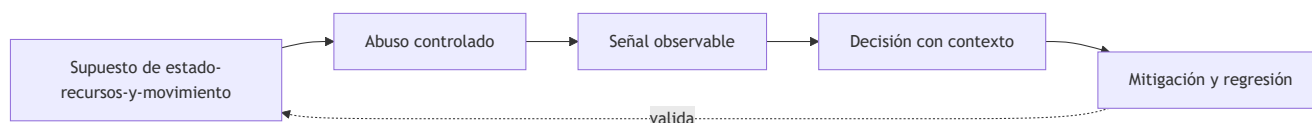
#	Tema	Evidencia esperada
1	Estado, recursos y movimiento	Produce una decisión o evidencia verificable
2	Internal, external e input-based	Produce una decisión o evidencia verificable
3	Información, rendering y red	Produce una decisión o evidencia verificable
4	Automatización conductual y señales	Produce una decisión o evidencia verificable

💡 Explicación en profundidad

Una taxonomía profesional clasifica por la confianza rota, no por el nombre comercial. Trainers, save manipulation y memory modification alteran estado; speed y teleport violan cinemática; radar, ESP y wallhack convierten información disponible en ventaja; triggerbot, aimbot, macros y bots automatizan decisiones o input; replay e invalid state explotan protocolo y autoridad. Cheat codes de desarrollo son una función legítima hasta que atraviesan un límite de producción sin control.

Internal describe código dentro del proceso, external describe observación o control desde fuera, input-based emite acciones, data-based altera o consume estado, rendering-based cambia presentación, network-based manipula mensajes y behavioral automation decide por el jugador. Ninguna etiqueta determina por sí sola la defensa. Para cada familia hay que encadenar: dato o acción alterada, conocimiento

requerido, supuesto violado, señal observable y control preventivo/detectivo. Así se evita responder a un síntoma visual cuando la causa es autoridad mal situada.



El diagrama se lee como un bucle de ingeniería, no como una cadena de sanción. El supuesto habilita un abuso dentro del target propio; la señal solo permite formular una hipótesis; la decisión incorpora contexto; la mitigación debe volver al supuesto y demostrar con una regresión que la confianza cambió. Si el último arco no puede verificarse, solo se ocultó el síntoma.

Definiciones y características

- **Señal:** medida observable; característica clave: no prueba por sí sola intención.
- **Evidencia:** señal contextualizada y reproducible; característica clave: trazabilidad.
- **Autoridad:** componente que decide el estado canónico; característica clave: valida intenciones.
- **Causa raíz:** condición sistémica que permitió el incidente; característica clave: su corrección evita recurrencia.

Glosario

Término	Definición en contexto
Estado,	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Internal,	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Información,	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Automatización	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.

Herramientas y preparación

- Python 3.12 y el [Game Security Range](#).
- Escenario correspondiente de [SCENARIOS.md](#).
- Dataset sintético documentado; nunca datos personales ni procesos de terceros.
- Prerrequisitos: clases 023–024 (procesos/memoria), 130–134 (RE/debugging), 182/199 (telemetría/detección) y 217 (RCA).

Laboratorio guiado

1. Ejecuta `python -m unittest discover -s tests -v` desde `labs/game-security` y conserva la línea base.
2. Construye una matriz para health, ESP, snap aim, macro y replay: qué altera, qué conoce, qué confianza rompe, señal y defensa.
3. Registra modo, comando, decisión, señal, umbral o invariante, semilla y resultado esperado.
4. Formula al menos una explicación legítima alternativa antes de atribuir abuso.
5. Aplica o diseña la mitigación y repite el caso adversarial y un caso normal.

6. Redacta la cadena `síntoma → timeline → evidencia → hipótesis → causa raíz → fix → regresión`.

Ejercicios

1. Explica qué cambia si el cliente controla el dato frente a si solo solicita una acción.
2. Identifica una señal débil y combínala con otra fuente independiente.
3. Diseña un caso límite de latencia, FPS, dispositivo o accesibilidad.
4. Separa prevención, detección, respuesta y gobernanza para este tema.
5. Explica qué información no necesitas recoger y por qué.

Reto verificable

Entrega una ficha con threat boundary, reproducción en el rango, evento de telemetría, decisión explicada, alternativa legítima, causa raíz, mitigación y prueba de regresión.

Criterio de aceptación: otra persona puede ejecutar los comandos con la misma semilla, obtener la evidencia citada y comprobar que la mitigación bloquea el caso adversarial sin romper el caso normal.

Errores comunes

Síntoma	Causa y corrección
La anomalía se trata como culpabilidad	Falta contexto; correlaciona y revisa alternativas legítimas.
El control solo oculta un valor	La autoridad no cambió; valida o deriva el estado en servidor.
El experimento no se reproduce	Faltan semilla, versión, unidades o configuración; regístralas.
El detector castiga lag/FPS	El dataset no estratifica condiciones; evalúa por subpoblación.
Se propone instrumentar terceros	Fuera del alcance; usa exclusivamente el target educativo.

Preguntas frecuentes

¿Una alerta basta para sancionar? No. Es una hipótesis con un nivel de confianza; la consecuencia exige evidencia proporcional, política, auditabilidad y apelación.

¿Ofuscar el cliente resuelve el problema? Puede elevar costo, pero no reemplaza autoridad, invariantes ni minimización de información.

¿Por qué el laboratorio es sintético? Permite controlar verdad, semilla y falsos positivos sin invadir jugadores ni construir una herramienta reutilizable contra terceros.

Referencias

- Epic Games, *Networking Overview* — autoridad y replicación aplicadas a Internal, external e input-based. <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/networking-overview-for-unreal-engine>
- Valve, *Latency Compensating Methods* — predicción, interpolación y límites usados para Automatización conductual y señales.

https://developer.valvesoftware.com/wiki/Latency_Compensating_Methods_in_Client/Server_In-game_Protocol_Design_and_Optimization

- Montero et al., *Anticheat System Based on Reinforcement Learning Agents in Unity* — ejemplo académico para contrastar prevención y detección en la clase 343.

<https://doi.org/10.3390/info13040173>

Clase anterior

Clase 342 — Arquitectura de videojuegos desde la perspectiva de seguridad

Siguiente clase

Clase 344 — Estado del juego, memoria y manipulación controlada